矩陣理論及應用　期末專題

基於 SVD 區塊改良之盲式數位浮水印抗 JPEG 壓縮能力研究

內容審閱稿　最終方法與結果待定

作者　林易辰
學號　B143012007
學校／系級　〔待填〕
授課教師　〔待填〕
繳交日期　〔待填〕

摘要

同一張含浮水印影像經 JPEG 壓縮後，外觀看起來仍可能相似，擷取的浮水印位元卻可能出錯。本專題以 blind_watermark 的 DWT–DCT–SVD 盲擷取流程為對象，說明原版如何將位元寫入區塊的前兩個奇異值，以及如何以餘數門檻讀回。本研究以 SVD 區塊為改良範圍，在預定的 JPEG 攻擊條件下配對比較原版與候選，量測逐位錯誤率及影像品質。最終候選與實測結論待驗證後填入。

關鍵字　盲式數位浮水印、JPEG、奇異值分解、區塊改良、位元錯誤率

1 緒論

1.1 研究動機

將照片寄出或上傳後，平台可能重新儲存為 JPEG。觀看者仍可辨認原來的照片，但每個像素的值不一定與上傳前相同。若照片裡另有一段用來識別來源的浮水印，判斷浮水印是否保留下來，需要重新讀取並比對位元。單憑視覺相似度，無法知道其中有幾位被讀錯。

本研究使用開放原始碼 blind_watermark 的固定版本 [1, 2]。原版以矩陣分解取得區塊的奇異值，藉由改變奇異值的餘數寫入位元。擷取時只看餘數落在哪一側，便把該奇異值的判斷化成 0 或 1。假如兩個餘數都落在同一側，其中一個緊鄰分界，另一個靠近嵌入時的理想位置，原版仍給出相同的判斷值。此外，嵌入端修改前兩個奇異值之後，擷取端重算的排序也可能改變。本文從區塊內的判決和排序出發，界定可驗證的改良問題。

1.2 研究問題與範圍

只修改 blind_watermark 的 SVD 區塊，能否在可比的影像品質下，降低 JPEG 壓縮後的盲擷取位元錯誤率？研究以固定版本的原版實作為基準，JPEG 作黑盒攻擊。各組比較固定輸入影像、訊息、密鑰及攻擊設定，並分別量測擷取錯誤和影像失真。

W0 建立原版重現流程，W0-D 提供固定攻擊影像與判決診斷 [4, 5]。最終候選由前置診斷與驗證決定。正文以選定方法和可核對的配對證據為主。

2 數位浮水印、JPEG 與 SVD 基礎

2.1 嵌入與盲擷取

數位浮水印將短訊息寫入影像。本文把訊息表示為一串 0 和 1。設原圖為 I，訊息為 $b = (b_1, \ldots, b_L)$，嵌入後的影像為 I_w。JPEG 編解碼後得到 $\widehat{I}_{w,Q}$，其中 Q 是編碼器的品質設定。擷取器由受測影像、訊息長度、固定參數及密鑰取得估計位元 $\widehat{b}$。原圖及正確位元留在評估端，所以擷取屬於盲擷取。

$$(I, b) \longrightarrow I_w \xrightarrow{\text{JPEG 編解碼}} \widehat{I}_{w,Q} \xrightarrow{\text{盲擷取}} \widehat{b}.$$

無攻擊對照直接由存檔的 I_w 擷取。它用來檢查寫入、儲存、重讀及擷取的整條流程。若這一步已失敗，需先檢查基準，才能解讀 JPEG 攻擊下的差異。

盲擷取只限制擷取器使用的資訊，並不代表任何人都能讀回訊息，或能抵抗任意改圖。本研究將密鑰視為重現係數重排及位元順序的設定，重點是 JPEG 後的擷取可靠度。正確位元可用於計分及事後診斷，不能用來翻轉分群標籤、挑選閾值，或修正單次擷取輸出。

2.2 JPEG 為何可能改變判決

本研究的 JPEG 是有損影像編碼。編碼器將影像轉為可壓縮表示，量化會捨去部分精度，解碼後的像素因此可能改變 [3]。JPEG 品質設定可用來建立不同攻擊條件，實驗仍須記錄實際的編碼器、色度取樣及其他設定。本文把 JPEG 視為黑盒，只控制輸入和編解碼條件，並讀回實際解碼影像。

浮水印程式本身也使用 DCT，但用途不同。它先在小區塊內整理資料，再從變換後的矩陣取得奇異值以讀寫浮水印。JPEG 改變影像像素後，擷取器重算的區塊矩陣及其奇異值可能改變。若餘數跨過判決邊界，部分區塊的票可能變成另一個位元。

在常見的有損 DCT 型 JPEG 中，彩色編碼器通常先轉為亮度與色度表示，必要時降低色度取樣率。各分量以 8×8 區塊執行 DCT，將係數除以對應量化步長並取整數，最後用熵編碼儲存。解碼時可還原量化後的係數索引，再經反量化、逆 DCT 和色彩轉換重建像素。若某係數除以步長後被取整為 0，解碼器無法僅由這個 0 推回原係數。這是有損過程的直觀例子。熵編碼可無損地讀回量化後的符號，影像精度的捨去已在較早的步驟發生 [3]。

本研究用的 Q 是 Pillow 傳給 JPEG 編碼器的品質選項 [6]。Q10、Q20、Q30 是三組設定值，不能直接讀作保留 10%、20%、30% 的影像資訊。即使兩個編碼器提供相同的 Q，設定與實際像素也可能不同。固定 4:4:4 代表這組比較不降低色度取樣率，影像仍可能因量化而失真。研究只使用實際編解碼結果，無須從 JPEG 內部係數推測 BER。

2.3 位元與影像品質怎麼量

位元錯誤率（bit error rate，BER）是逐一比較位置所得的比例。以 $\mathbf{1}[\cdot]$ 表示條件成立時取 1，否則取 0，則

$$\mathrm{BER}=\frac{1}{L}\sum_{i=1}^{L}\mathbf{1}[\widehat{b}_i\neq b_i].$$

例如讀回 32 位而其中 2 位錯誤，BER 為 $2/32=6.25\%$。計算前先確認長度和位元順序，報告時同時保留錯誤數與總位元數。

影像品質以峰值訊雜比（peak signal-to-noise ratio，PSNR）描述。對同尺寸的 8 位元 RGB 影像 X, Y，令 N 為三色通道的樣本總數，則

$$\mathrm{MSE}(X,Y)=\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}(X_j-Y_j)^2,\qquad \mathrm{PSNR}(X,Y)=10\log_{10}\frac{255^2}{\mathrm{MSE}(X,Y)}.$$

均方誤差為零時，PSNR 記為 $+\infty$。$\mathrm{PSNR}(I, I_w)$ 描述嵌入失真，$\mathrm{PSNR}(I, \widehat{I}_{w,Q})$ 描述嵌入與 JPEG 的合併失真。兩者用不同欄位記錄。若兩種擷取器共用同一份受測影像，同條件的兩組 PSNR 相同。

實作先將像素轉為浮點數再相減，以免 8 位元無號整數的減法溢位。PSNR 只比較指定的兩張圖，也無法反映錯誤分布的位置或人眼對紋理的敏感度。若候選只更換擷取規則，原版與候選的影像 PSNR 可以完全相同，擷取 BER 卻不同。報告將兩者並列，保留各自的判讀用途。

同一影像及條件下，若 32 位中多錯 1 位，BER 增加 $1/32 = 3.125$ 個百分點。三張圖等長時，可加總錯誤數再除以 96，仍須同時呈現逐圖結果，以免不同影像的進退互相抵銷。零觀察錯誤只描述該次測試，不能推出任意影像上的零 BER。

2.4 奇異值分解基礎

2.4.1 一個區塊如何寫成矩陣成分

用 B 表示一個送進 SVD 的實數 4×4 矩陣。其奇異值分解可寫成

$$B=U\Sigma V^{\mathsf{T}}=\sum_{j=1}^{4}\sigma_j u_j v_j^{\mathsf{T}},\qquad \sigma_1\ge\sigma_2\ge\sigma_3\ge\sigma_4\ge 0.$$

U 與 V 的直行向量（columns）各自正交歸一，Σ 的對角元素是奇異值。以 $B^{\mathsf{T}}B$ 來看，σ_j 是其特徵值的非負平方根。外積 $u_j v_j^{\mathsf{T}}$ 給出一個秩一成分的形狀，σ_j 控制該成分的大小。

以 $B=\mathrm{diag}(5,2)$ 為小型例子。兩個方向分別對應左上角與右下角。把第一奇異值由 5 改為 6，便在第一個方向上增加 1，而第二方向保持原值。實際區塊的方向通常並非座標軸，這個改量會分布在矩陣的多個位置。

2.4.2 修改奇異值如何改變區塊

保留 U, V，將前兩項改為 σ_1', σ_2' 時，重建的矩陣 B' 與 B 相差

$$B'-B=(\sigma_1'-\sigma_1)u_1v_1^{\mathsf{T}}+(\sigma_2'-\sigma_2)u_2v_2^{\mathsf{T}}.$$

兩個外積的 Frobenius 內積為 $(u_1^{\mathsf{T}}u_2)(v_1^{\mathsf{T}}v_2)=0$，各自平方範數為 1。因此

$$\|B'-B\|_F^2=(\sigma_1'-\sigma_1)^2+(\sigma_2'-\sigma_2)^2.$$

這是固定方向下的區塊矩陣等式。經過逆變換、像素量化、裁切及 JPEG 後，整張圖的失真和位元錯誤率仍應從實際影像計算。

3 原版 DWT–DCT–SVD 演算法與實驗方法

3.1 三種矩陣工具的分工

Haar DWT 先將每個色彩通道分成一個近似子頻帶與三個細節子頻帶。以一個 2×2 像素小區域為例，近似係數對應四個值的加總並經正規化，細節係數則取不同方向的差。原版在近似子頻帶內選取完整的 4×4 區塊，其餘細節子頻帶保留供逆轉換。遇到奇數尺寸，程式先補邊，再於逆轉換後裁回原尺寸。

DCT 描述這個 4×4 區塊內的空間變化。設區塊為 X，用正交 DCT 矩陣 C 表示二維轉換，則 $Y = CXC^{\mathsf{T}}$，逆轉換為 $X = C^{\mathsf{T}}YC$。原版接著依密鑰重排 Y 的 16 個元素並重整為矩陣 B。DCT 的正交轉換與係數重排各自保持平方和，但重排可能改變矩陣的奇異值，故擷取端必須在相同順序重建 B 才能沿用嵌入規則。

SVD 最後將 B 拆成外積方向與奇異值。程式用奇異值承載訊息，再沿用原本的方向重建。這三步分別處理子頻帶、區塊內的頻率表示與矩陣方向，JPEG 的外部編解碼則發生在浮水印影像寫出之後。

3.2 從彩色影像到嵌入區塊

原版 common 模式將影像轉成 YUV 三通道，對每個通道做 Haar 離散小波轉換（DWT），取低頻近似部分，再切成 4×4 區塊。各塊做離散餘弦轉換（DCT），把 16 個係數展開並按密鑰產生的順序重排，還原成 4×4 矩陣後做 SVD。位元會在通道和區塊間重複寫入，以便在擷取時合併多次觀察 [1]。

程式把前兩個奇異值寫成 s[0]、s[1]。本文用 $j = 1, 2$ 對應，原版步長為 $d_1 = 36$, $d_2 = 20$。令要寫入該塊的位元為 $b \in \{0, 1\}$，則

$$\sigma'_j = d_j \left(\left\lfloor \frac{\sigma_j}{d_j} \right\rfloor + \frac{1}{4} + \frac{b}{2} \right), \qquad j = 1, 2.$$

整數部分保留原本所在的步長區間，小數位置則由位元決定。寫入 0 時理想餘數比例為 $1/4$，寫入 1 時為 $3/4$。例如 $\sigma_1 = 50$、$d_1 = 36$，寫入 0 得到 45，寫入 1 得到 63，餘數分別為 9 和 27。改值後重建區塊，依序還原係數順序、執行逆 DCT 和逆 DWT，最後還原彩色影像。

3.3 原版擷取如何把區塊判斷合成一位

擷取端重做相同區塊處理及係數重排。以 s_j 表示受測影像重算的第 j 個奇異值，令

$$r_j = \frac{s_j \bmod d_j}{d_j} \in [0,1), \qquad h(r_j) = \mathbf{1}[r_j > 1/2].$$

因此恰等於 $1/2$ 時判為 0。原版把兩個硬判決以 $3:1$ 合成區塊分數 $(3h(r_1)+h(r_2))/4$。這個分數只可能取 $0,\ 1/4,\ 3/4,\ 1$。

對應同一訊息位置的區塊分數，跨重複位置與三通道取平均。公開的 mode="bit" 接著對整串平均分數做一維兩群 k-means，把高分群判為 1，再依密鑰還原位元順序 [1, 2]。所以 $1/2$ 是單個奇異值的餘數門檻。最後的位元判決由所有平均分數共同決定。

平均與分群的分工　用 $a_{c,k}$ 表示第 c 色彩通道、第 k 個區塊的融合分數。若區塊索引從 0 起算，訊息位置 i 的分數是所有 $k \bmod L = i$ 且跨三通道的 $a_{c,k}$ 的平均。同一訊息位元會有多個區塊觀察，但每個訊息位置最後只輸出一個位元。係數重排和訊息位元洗牌由不同設定控制，擷取端先重現係數重排，分群後再還原訊息順序。

原版一維 k-means 以最小和最大分數初始化兩群中心，用中心中點切群，更新兩群平均後重複。程式在中點變化小於 10^{-6} 時停止，最多 300 次，以嚴格大於最後門檻的分數標為 1 [1, 2]。這個門檻由整串分數決定。若高分群其實對應較多原始 0，原版仍依高分標 1。若分數退化而出現空群，也應保留警告與實際輸出，避免把分群失效誤判為穩健。

3.4 奇異值排序與浮水印擷取的關係

標準寫法將奇異值以非負、由大到小排列。原版先得到 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3 \geq \sigma_4$，再用不同步長各自量化前兩項。重建的對角值記為 $q_1, q_2, \sigma_3, \sigma_4$。兩項各自符合位元的餘數規則，並不保證 $q_1 \geq q_2 \geq \sigma_3$。令 $\delta_j = q_j - \sigma_j$，則前兩項換序、第二項落到第三項以下，分別等價於

$$\delta_2 - \delta_1 > \sigma_1 - \sigma_2, \qquad -\delta_2 > \sigma_2 - \sigma_3.$$

兩式說明原始間距較小時，量化改動可能使兩個位置交叉。等號表示數值相同，個別奇異方向未必唯一。

重做 **SVD** 會看到什麼　對 $B' = U\,\mathrm{diag}(q_1, q_2, \sigma_3, \sigma_4)V^{\mathsf{T}}$，

$$(B')^{\mathsf{T}}B' = V\,\mathrm{diag}(q_1^2, q_2^2, \sigma_3^2, \sigma_4^2)V^{\mathsf{T}}.$$

所以重新 SVD 回傳的是這些對角值的絕對值按降序排列。原版零相位下的量化值非負，因而可直接看數值如何換位。這是理想區塊重分解的性質，尚未考慮浮點誤差、逆變換、儲存及 JPEG。

例如嵌入位元 0、採原版 $d_1 = 36, d_2 = 20$，取前三個奇異值 $(22, 21, 4)$。原版公式產生 $(9, 25, 4)$。重新 SVD 後前三項是 $(25, 9, 4)$，原本由 d_2 編碼的 25 進入第一項，卻被擷取器以 d_1 判讀。因 $25 \bmod 36 = 25 > 18$，第一票讀成 1。另一個例子是 $(40, 19, 18)$ 量化成 $(45, 5, 18)$，重排後第二項變成未嵌入的 18，以 d_2 判讀也會讀成 1。這兩個算例展示索引如何影響局部票，並未計算整張圖的 BER。

封存診斷與保序問題　PR #21 在三張原版影像上記錄 29,754 個通道區塊。原版量化後有 57 個區塊前兩項換序，另有 2,027 個區塊第二項落到原第三項以下。統計的對象是嵌入區塊的對角值。診斷還在逆 DCT 後重做 DCT、重排及 SVD，核對重分解與預期排序的一致性，並重現封存 PNG 像素。這些是原版診斷，未測量保序候選的 JPEG BER [9]。

保序量化提出一個可檢驗的條件：選擇各自仍符合位元餘數規則的 q_1, q_2，同時滿足 $q_1 \geq q_2 \geq \sigma_3$。這能在理想重建矩陣中使兩個值留在預定索引。若為了滿足排序必須選更遠的量化值，區塊平方改動可能增加，影像 PSNR 須另外量測。JPEG 後的奇異值和餘數仍可能變動，最後分群也可能判錯。因此保序提供一項明確的設計依據，效益須由候選與原版的配對實測判斷。

3.5　實驗材料與配對方式

上游鎖定 322c90dc02d45644692095b34d3a6b735b6edbd8。使用 W0 的 astronaut（512×512）、chelsea（451×300）、coffee（600×400）三張 8 位元 RGB 影像；尺寸以寬 × 高表示。固定訊息為 10110010111001000101101011010001。W0 使用 password_img=1 與 password_wm=1，並將三張原圖的來源、授權和 SHA-256 列於輸入清單 [7, 4]。原版基準保留含水印 PNG 和檔案雜湊。W0-D 從每張含水印 PNG 獨立編碼 JPEG，提供 Q10、Q20、Q30 的 4:4:4 封存條件 [5]。這些檔案可供比較與診斷。最終候選的完整測試條件須在正式評估前固定，並記錄各條件用途、編碼器版本、品質及色度取樣。

每張影像先作無攻擊 PNG 對照。若候選只修改擷取，原版與候選讀取同一份 PNG 和 JPEG 解碼像素。若候選修改區塊嵌入，兩組從同一原圖出發，使用同一訊息、密鑰及 JPEG 設定，各自從含水印 PNG 獨立編碼。擷取過程只使用受測影像及預先固定的設定。原圖用於計算 PSNR，正確位元用於事後評估。

固定攻擊與候選比較　比較包含無攻擊 PNG 與 JPEG Q10、Q20、Q30。三組 JPEG 使用同一 Pillow RGB 編碼路徑、4:4:4、optimize=False 及 progressive=False。W0-D 封存環境記錄 Pillow 12.3.0、libjpeg-turbo 3.1.4.1 [5]。正式驗證記錄當次實際版本。若需跨環境重跑，保留位元組及像素差異，不把不同編碼器的數據混作同一配對。同一張圖的各組 Q 均由同一對應 PNG 獨立編碼，避免把前一次壓縮的誤差帶入下一組。

3.6 結果如何比較

逐影像、逐條件保存擷取位元、錯誤數、總位元數及兩種 PSNR。以

$$\Delta\mathrm{BER} = \mathrm{BER}_{\mathrm{candidate}} - \mathrm{BER}_{\mathrm{original}}$$

表示配對差值。負值代表該條件的錯誤率下降。若兩組的含水印影像不同，先依事前固定的品質判準比較嵌入 PSNR，再判讀 BER。三張圖使用同一段 32 位元訊息時，每個條件合計 96 位元。結果只適用於實測樣本與編碼設定。

3.7 留存資料與重現步驟

每組測試以影像 ID、方法、攻擊條件及位元位置對應資料。CSV 保存原始位元、擷取位元、錯誤數、總位元數與 PSNR，配對差值以未四捨五入的原始數值計算。manifest 記錄輸入及產出雜湊、上游與本研究提交、Python、NumPy、OpenCV、PyWavelets、Pillow 與 JPEG codec 版本，以及參數和執行命令。用雜湊確認檔案來源，再從 CSV 獨立重算錯誤數，可分別檢查資料是否相同及計分是否正確。

原版基準與壓力診斷的程式和輸出已存於各自固定提交。重現時從對應提交開獨立工作目錄，在 Python 3.13 環境執行以下安裝與檢查。兩組輸出均指定新目錄，壓力診斷仍讀取封存 W0 manifest。第二次重跑另用新目錄，再逐檔比對雜湊或像素。跨環境的差異連同版本一起保存 [8, 5]。

```
python -m pip install -r requirements-w0.txt
python -m pip install --no-build-isolation -r watermark_baseline/upstream.txt
python -m pip check
python -m watermark_baseline --output-dir outputs/run-w0-review
python -m watermark_baseline.stress --output-dir outputs/run-w0-d-review
```

上述兩條實驗命令各在對應的固定提交執行。最終候選的提交、執行命令與重跑證據會在正式結果中補列。

4 SVD 區塊改良方法

本章保留待定。待 G5 前置診斷及最終候選確定後，說明改動的區塊步驟、選擇依據、盲擷取所需條件，以及與原版的差異。

5 實驗結果與結論

本章保留待填。最終報告依預定測試條件完整呈現原版與候選的 BER、PSNR、差值與限制。直接影響方法選擇、比較公平性或結論的負面證據一併交代。若實測未支持改善，結論依實際觀察撰寫。

參考資料

[1] Guofei，blind_watermark，固定提交的 bwm_core.py。

[2] Guofei，blind_watermark，同一提交的公開擷取介面。

[3] ITU-T，Recommendation T.81，JPEG 編碼標準。

[4] 專題倉庫，W0 基準 manifest。

[5] 專題倉庫，W0-D JPEG 壓力診斷。

[6] Pillow，JPEG 檔案格式及儲存選項。

[7] 專題倉庫，W0 影像來源、授權與 SHA-256。

[8] 專題倉庫，W0 基準實驗與重現命令。

[9] 專題倉庫，PR #21 固定提交的 SVD 排序與 JPEG 餘數診斷。